



EXPERIMENT



Nivell



STEAM

Objectiu de l'experiment : Generar un sistema d'il·luminació i ambientació sonora d'una sala de cinema.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia– 4t ESO. Itinerari tecnològic

Enunciat de l'experiment:

Després de la investigació a l'aula, disseny dels diferents elements d'una sala de cinema amb Sketchup, i l'elaboració d'elements a escala (projectors, butaques, papereres, maqueta de la sala de cinema), il·luminarem la sala del cinema i s'apagaran els llums i sonarà la música d'inici de la pel·lícula.(20th Century Fox)

Descripció de l'experiment:

Es tracta de donar una mica més de realisme a la maqueta que s'ha construït a classe a partir dels efectes de la llum i el so.

En entrar a la sala de cinema s'encendrà un LED vermell. Passats una segons la llum s'apagarà. Quan s'hagi apagat totalment la llum i hagi sonat la música que dona lloc a l'inici de la sessió, la pantalla LCD demanarà "silenci" al públic.

Sensors/Actuadors Interns: Brunsidor (D8), Led vermell (D12)

Sensors/Actuadors/ Elements Externs: pantalla LCD que es controla mitjançant un **bus de comunicacions I2C** format per dos cables (SDA i SCL, i l'alimentació corresponent: VCC i GND). Per tant, anirà connectat al connector I2C que té 4 pins.

PAS 1



REPTE DE MILLORA

Un cop acabada la pel·lícula intenta que a la part inferior de la sala s'encengui un rètol que indiqui el camí de sortida. (EXIT, SORTIDA,

